1.2. Giới hạn của hàm hai biến số

Định nghĩa giới hạn kép

Cho hàm hai biến $f = f(x,y), M_0(x_0,y_0) \in R^2$ sao cho M_0 là điểm tụ của D_f.

Ta nói giới hạn của f khi (x,y) dần đến điểm M_0 bằng a, nếu giá trị của f(x,y) tiến gần đến a tùy thích bằng cách lấy những điểm (x,y) gần điểm M_0, nhưng không trùng với M_0.

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = a$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall (x,y) \in D_f, (x,y) \neq (x_0,y_0), \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$$

Khi đó $|f(x,y) - a| < \varepsilon.$

Ký hiệu khác của giới hạn kép: $\lim\limits_{\substack{x\to x_0 \\ y\to x_0}} f(x,y) = a$

Tính chất của giới hạn

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} [f(x,y)+g(x,y)] = \lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f + \lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g$

2. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} [f(x,y)\cdot g(x,y)] = \lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f \cdot \lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g$

3. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} \dfrac{f(x,y)}{g(x,y)} = \dfrac{\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)}{\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y)}$, nếu $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g \neq 0$

4. nếu $f(x,y) \le g(x,y) \le h(x,y)$ và

$\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f = \lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} h = M$, thì $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g = M.$

Ví dụ

Tìm giới hạn nếu tồn tại hoặc chứng minh không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(x + y \sin \frac{1}{x} \right)$$

$$0 \le |f(x,y)| = \left| x + y \sin \frac{1}{x} \right| \le |x| + \left| y \sin \frac{1}{x} \right| \le |x| + |y|$$

$$0$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(x + y \sin \frac{1}{x} \right) = 0.$$

Ví dụ

Tìm giới hạn nếu tồn tại, hoặc chứng tỏ giới hạn không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2 y}{x^2 + y^2}$$

$$0 \le |f(x,y)| = \left|\frac{3x^2 y}{x^2+y^2}\right| \le 3|y|, \text{ vì } \frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1.$$

$$0$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 + 2y^2}{x^2 + y^2}$$

Chọn dãy $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, 0\right) \xrightarrow{n\to+\infty} (0,0)$

Khi đó $f(x_n, y_n) = f\left(\frac{1}{n}, 0\right) = 1.$

Chọn dãy thứ hai $(x_n', y_n') = \left(0, \frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n\to+\infty} (0,0)$

Khi đó $f(x_n', y_n') = f\left(0, \frac{1}{n}\right) = 2.$

Vậy tồn tại hai dãy dần đến (0,0) nhưng giá trị của f tại những điểm đó tiến đến hai số khác nhau, suy ra không tồn tại giới hạn đã cho.

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Chọn $y = kx$

Khi đó $f(x,y) = f(x,kx) = \frac{k}{1+k}$.

f(x,y) là một đại lượng phụ thuộc vào k, mà k thay đổi nên không tồn tại giới hạn.

Chú ý. Chọn y = kx, tức là tiến đến (0,0) bằng những đường thẳng.

Phương pháp này không thể dùng để tìm giới hạn của dãy.

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}$$

Chọn dãy $(x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, 0\right) \xrightarrow{n\to+\infty} (0,0)$

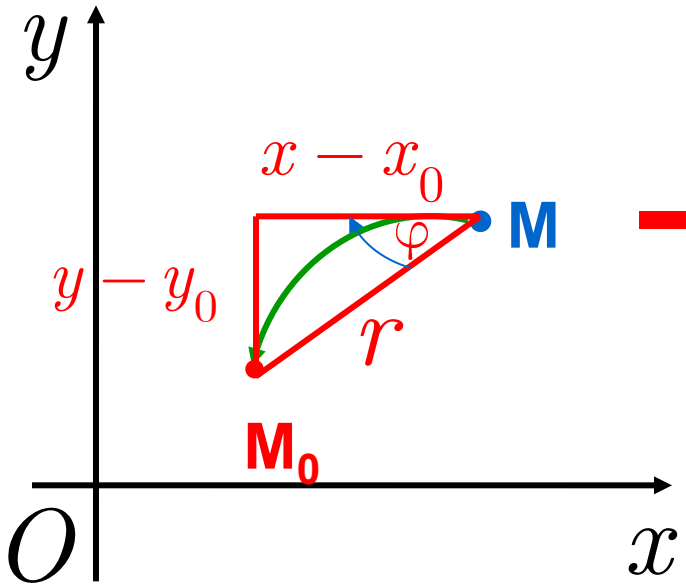
Khi đó $f(x_n, y_n) = f\left(\frac{1}{n}, 0\right) = 1.$

Chọn dãy thứ hai $(x_n', y_n') = \left(\frac{1}{n^3}, \frac{1}{n}\right) \xrightarrow{n\to+\infty} (0,0)$

Khi đó $f(x_n', y_n') = f\left(\frac{1}{n^3}, \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2}.$

Vậy tồn tại hai dãy dần đến (0,0) nhưng giá trị của f tại những điểm đó tiến đến hai số khác nhau, suy ra không tồn tại giới hạn đã cho.

Nhận xét



$$\begin{cases} x = x_0 + r\cos\varphi \\ y = y_0 + r\sin\varphi \end{cases}$$

$$M \to M_0 \Leftrightarrow r \to 0$$

-

Ví dụ

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.

$$I = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

Sử dụng hệ tọa độ cực, đặt $x = r\cos t; y = r\sin t$

Khi $x \to 0; y \to 0$ thì $r \to 0$

$$I = \lim_{r\to 0} \frac{r\cos t \cdot r^4 \sin^4 t}{r^4}$$

$$\Leftrightarrow I = \lim_{r\to 0} (r\cos t \cdot \sin^4 t)$$

$$\Leftrightarrow I = 0$$

VD 4. Tìm $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$.

Giải. Đặt $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$, ta có:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = \lim_{r\to 0} \frac{\sin r^2}{r^2} = 1.$$

VD 5. Cho hàm số $f(x,\, y) = \dfrac{2xy}{x^2 + y^2}$.

Chứng tỏ rằng $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ không tồn tại.

Giải. Đặt $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$, ta có:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,\, y) = \lim_{r\to 0} \frac{r^2 \sin 2\varphi}{r^2} = \sin 2\varphi.$$

Do giới hạn phụ thuộc vào φ nên không duy nhất.

Vậy $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ không tồn tại.

VD 6. Xét hàm số $f(x, y) = \dfrac{\sin x^2 - \sin y^2}{x^2 + y^2}$.

Tìm giới hạn (nếu có) hoặc chứng tỏ không tồn tại.